CORRIGÉ · PROBLÈME · COMMANDO X-ENS SPÉ

Stricte convexité de μ

Énoncé

Cadre. Pour $S \in \mathcal{S}_n^{++}(\mathbb{R})$, on note $q_S(x) = {}^t xSx$ et $\xi_S = \{x \in \mathbb{R}^n : q_S(x) \leqslant 1\}$ l'**ellipsoïde** (centré en 0) associé. On pose $\mu(S) = (\det S)^{-1/2}$. B est la boule unité euclidienne fermée. On veut montrer : **pour tout compact K d'intérieur non vide, il existe un unique ellipsoïde centré en 0 de volume minimal contenant K.**

Partie II.

1. Montrer que $\mathcal{S}_n^{++}(\mathbb{R})$ est convexe.
2. Soient $R, S \in \mathcal{S}_n^{++}(\mathbb{R})$, $R = {}^t P\Delta P$, $S = {}^t P\Delta' P$ avec $\Delta = \operatorname{diag}(r_i)$, $\Delta' = \operatorname{diag}(s_i)$ (réduction simultanée, $r_i, s_i > 0$). Pour $t \in]0,1[$, montrer que
$$\mu(tR + (1-t)S) \leqslant \mu(R)^t \mu(S)^{1-t} \leqslant t\mu(R) + (1-t)\mu(S).$$
3. Montrer que l'inégalité est stricte si $R \neq S$: μ est strictement convexe.

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- $\mu(tR + (1-t)S) = |\det P|^{-1} \prod (tr_i + (1-t)s_i)^{-1/2}$.

Ce qu'on te demande. Appliquer l'inégalité arithmético-géométrique coordonnée par coordonnée.

Corrigé

Question 4

Étape 1. Convexité de S_n^{++}

$tR + (1-t)S$ est symétrique et, pour $x \neq 0$, ${}^t x(tR + (1-t)S)x = tq_R(x) + (1-t)q_S(x) > 0$.

Question 5

Étape 1. L'inégalité

$tR+(1-t)S = {}^tP\,\mathrm{diag}(tr_i+(1-t)s_i)P$, donc $\mu(tR+(1-t)S) = |\det P|^{-1}\prod_i (tr_i+(1-t)s_i)^{-1/2}$. Par l'inégalité AM-GM pondérée, $tr_i+(1-t)s_i \geqslant r_i^t s_i^{1-t}$, et $x\mapsto x^{-1/2}$ décroît :

$$\mu(tR+(1-t)S) \leqslant |\det P|^{-1}\Big(\prod r_i^{-1/2}\Big)^t\Big(\prod s_i^{-1/2}\Big)^{1-t} = \mu(R)^t\mu(S)^{1-t},$$

car $\mu(R) = |\det P|^{-1}\prod r_i^{-1/2}$ (de même pour S) et $|\det P|^{-1} = (|\det P|^{-1})^t(|\det P|^{-1})^{1-t}$. Puis encore AM-GM : $\mu(R)^t\mu(S)^{1-t} \leqslant t\mu(R)+(1-t)\mu(S)$.

Question 6

Étape 1. Stricte convexité

Si $R\neq S$, alors $\Delta\neq\Delta'$ (P inversible) : il existe i avec $r_i\neq s_i$, et l'AM-GM est stricte pour cet i. Donc la première inégalité de Q5 est stricte.

μ est strictement convexe sur $\mathcal{S}_n^{++}(\mathbb{R})$; de façon équivalente, $\ln\det$ est strictement concave.

Le piège

On ne peut pas diagonaliser R et S dans une même base orthonormée en général (elles ne commutent pas) : la réduction simultanée utilise une base orthonormée pour R, pas pour le produit scalaire usuel.

La méthode

Convexité d'une fonction de matrices définie par le déterminant : réduction simultanée, puis inégalité scalaire (concavité de ln) coefficient par coefficient.

Rappels de cours utilisés

- **Réduction simultanée.** Si $R\in\mathcal{S}_n^{++}(\mathbb{R})$ et $S\in\mathcal{S}_n(\mathbb{R})$, il existe $P\in GL_n(\mathbb{R})$ et Δ diagonale avec $R = {}^tPP$ et $S = {}^tP\Delta P$ (diagonaliser S dans une base orthonormée pour le produit scalaire défini par R).
- **Inégalité arithmético-géométrique pondérée.** Pour $x,y>0$ et $t\in]0,1[$: $x^ty^{1-t}\leqslant tx+(1-t)y$ (concavité de ln), avec égalité si et seulement si $x=y$.